

Talete e Similitudini

Proporzionalità e Similitudine

01 · Proporzioni

Definizione

Quattro grandezze **A, B, C, D** sono in **proporzione** se il rapporto tra le prime due è uguale al rapporto tra le ultime due (*A, B omogenee tra loro; C, D omogenee tra loro*).

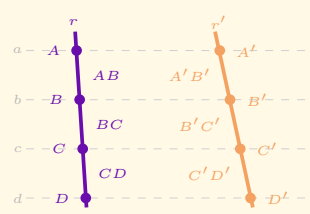
$$A : B = C : D$$

Proprietà fondamentali delle proporzioni:

Proprietà	Descrizione
$A \cdot D = B \cdot C$	Prodotto dei medi = prodotto degli estremi
$B : A = D : C$	Proporzione invertita
$A : C = B : D$	Proporzione per permutazione
$(A + B) : B = (C + D) : D$	Proprietà di composizione

02 · Teorema di Talete

Teorema di Talete



Dato un **fascio di rette parallele** tagliate da **due trasversali**, il rapporto tra due segmenti su una trasversale è uguale al rapporto tra i segmenti corrispondenti sull'altra.

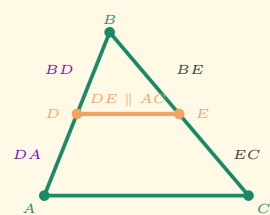
Ipotesi: $a \parallel b \parallel c \parallel d$
Tesi: $AB : CD = A'B' : C'D'$

Nota Bene

Se le rette sono parallele, il rapporto si conserva **sempre**, indipendentemente dalla posizione o inclinazione delle trasversali.

03 · Talete nel Triangolo

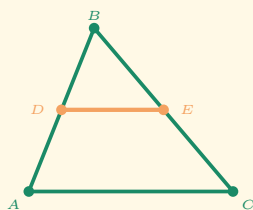
Teorema



Se una retta **parallela a un lato** di un triangolo interseca gli altri due lati, li divide in **segmenti proporzionali**.

Ipotesi: $DE \parallel AC$
Tesi: $BD : DA = BE : EC$

Teorema inverso



Se una retta interseca due lati di un triangolo in modo che i segmenti siano **proporzionali**, allora è **parallela al terzo lato**.

Ipotesi: $BD : DA = BE : EC$

Tesi: $DE \parallel AC$

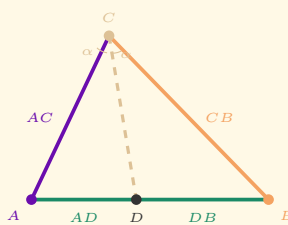
Esempio

$DE \parallel AC$, $BD = 8$, $DA = 6$, $BE = 12$.

$$BD : DA = BE : EC \Rightarrow 8 : 6 = 12 : EC \Rightarrow EC = \frac{6 \times 12}{8} = 9$$

04 - Teorema della Bisettrice

Teorema della bisettrice di un angolo interno



In un triangolo, la **bisettrice di un angolo interno** divide il lato opposto in segmenti **proporzionali agli altri due lati**.

Ipotesi: CD bisettrice di $\widehat{ACB}$

Tesi: $AD : DB = AC : CB$

Esempio

$AC = 10$, $CB = 15$, $AB = 25$.

$$\frac{AD}{25 - AD} = \frac{10}{15} \Rightarrow 15 AD = 10(25 - AD) \Rightarrow AD = 10, \quad DB = 15 \checkmark$$

05 - Similitudine tra Triangoli

Definizione

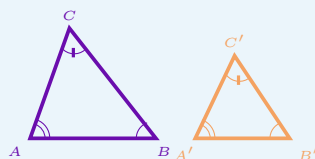
Due triangoli sono **simili** ($\sim$) se hanno gli **angoli ordinatamente congruenti** e i **lati corrispondenti in proporzione**.

$$\hat{A} \cong \hat{B} \cong \hat{C}$$

$$AB : A'B' = BC : B'C' = AC : A'C' = k$$

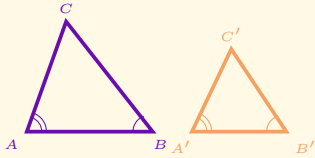
Il valore k è il **rapporto di similitudine**. Se $k = 1$ i triangoli sono congruenti; se $k \neq 1$ sono simili ma non congruenti.

Notazione: $ABC \sim A'B'C'$.



06 · Criteri di Similitudine

1° Criterio — AA (due angoli congruenti)



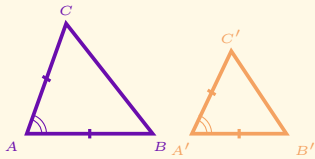
Se due triangoli hanno **due angoli rispettivamente congruenti**, allora sono simili.

Ipotesi: $\hat{A} \cong \hat{A}'$ e $\hat{B} \cong \hat{B}'$

Tesi: $ABC \sim A'B'C'$

Il terzo angolo è determinato automaticamente.

2° Criterio — LAL (lato-angolo-lato)

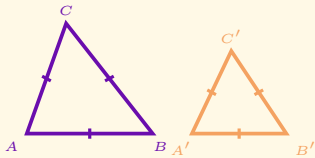


Se due triangoli hanno **due lati proporzionali** e l'**angolo compreso congruente**, allora sono simili.

Ipotesi: $AB : A'B' = AC : A'C'$ e $\hat{A} \cong \hat{A}'$

Tesi: $ABC \sim A'B'C'$

3° Criterio — LLL (lato-lato-lato)



Se due triangoli hanno **tutti e tre i lati ordinatamente proporzionali**, allora sono simili.

Ipotesi: $AB : A'B' = BC : B'C' = AC : A'C'$

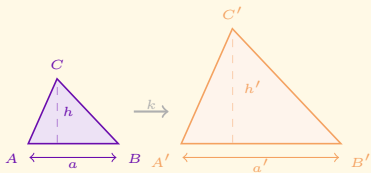
Tesi: $ABC \sim A'B'C'$

Attenzione

Per la **congruenza** servono lati *congruenti*; per la **similitudine** bastano angoli congruenti o lati *proporzionali*. La similitudine è più «generosa»!

07 · Aree, Perimetri e Scale

Dimensioni lineari e aree in figure simili



In triangoli simili con rapporto di similitudine $k = \frac{a}{a'}$

- Il rapporto fra le **misure lineari** (lati, mediane, altezze, perimetri) è k . In particolare,

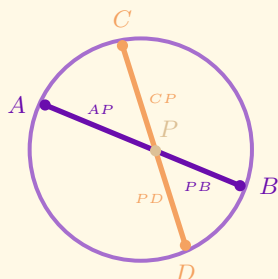
$$\frac{2p}{2p'} = \frac{h}{h'} = k$$

- Il rapporto fra le **aree** è k^2

$$\frac{\text{Area}}{\text{Area}'} = k^2$$

08 · Corde, Secanti e Tangenti

Teorema delle Corde

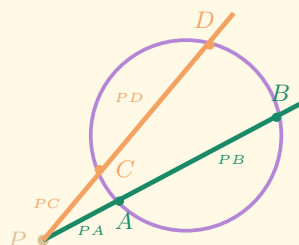


Se due **corde si intersecano** in un punto P interno alla circonferenza, il prodotto dei segmenti di ciascuna corda è uguale al prodotto dei segmenti dell'altra.

Ipotesi: corde AB e CD che si intersecano in P

Tesi: $CP \cdot PD = AP \cdot PB$

Teorema delle Secanti



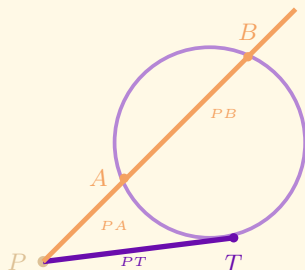
Da un punto P **esterno** alla circonferenza si tracciano due secanti che la incontrano in A, B e in C, D , allora vale la seguente relazione

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

Ipotesi: P esterno, PB e PD due secanti in A, B e C, D

Tesi: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$

Tangente e Secante



Se da P si tracciano una **tangente** in T e una **secante** che incontra la circonferenza in A e B , allora vale la seguente relazione

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

Ipotesi: PT tangente, PB secante in A, B

Tesi: $PT^2 = PA \cdot PB$